

CAHIER DES CHARGES

Systeme de Gestion de Flotte et de Garage

PAD FLEET

Version 1.0

Port Autonome de Douala

Janvier 2026

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

PAD FLEET est un système intégré de gestion de flotte et de garage conçu spécifiquement pour répondre aux besoins du Port Autonome de Douala (PAD). Ce projet vise à digitaliser et optimiser l'ensemble des opérations liées à la gestion du parc automobile et des activités du garage institutionnel.

Le système couvre l'intégralité du cycle de vie des véhicules, depuis leur acquisition jusqu'à leur mise en réforme, en passant par la maintenance, les réparations, la gestion des assurances, le suivi des missions et la traçabilité complète de toutes les activités du garage.

2. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

2.1. Contexte Actuel

Le Port Autonome de Douala dispose d'un parc automobile diversifié comprenant :

- Véhicules légers (berlines, 4x4, pickups)
- Poids lourds (camions, engins)
- Motos

Ce parc est réparti entre les 21 directions et services de l'institution, avec un garage central assurant la maintenance et les réparations.

2.2. Problématiques Identifiées

- **Absence de traçabilité** : Difficulté à suivre l'historique complet des véhicules (maintenance, pannes, missions)
- **Gestion manuelle** : Registres papier sujets aux erreurs et pertes d'information
- **Contrôle des stocks** : Suivi approximatif des pièces détachées et consommables
- **Échéances d'assurances** : Risque d'expiration non détectée
- **Planification des missions** : Conflits de disponibilité des véhicules et chauffeurs
- **Coûts cachés** : Difficulté à évaluer le coût réel d'exploitation par véhicule
- **Responsabilités floues** : Attribution des véhicules (notamment motos) peu documentée

3. VISION ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

3.1. Vision

Faire de PAD FLEET le système de référence pour la gestion intégrée des flottes automobiles dans les institutions publiques camerounaises, en garantissant une traçabilité totale, une optimisation des coûts et une prise de décision éclairée basée sur des données fiables et en temps réel.

3.2. Objectifs Principaux

1. **Traçabilité complète** : Historique exhaustif de chaque véhicule depuis l'acquisition jusqu'à la réforme
2. **Optimisation de la maintenance** : Planification proactive basée sur les données d'utilisation
3. **Maîtrise des coûts** : Suivi détaillé des dépenses (carburant, réparations, assurances)
4. **Gestion efficace du stock** : Anticipation des besoins en pièces et consommables
5. **Simplification administrative** : Réduction de 70% du temps consacré aux tâches administratives
6. **Aide à la décision** : Rapports et tableaux de bord pour le management
7. **Conformité réglementaire** : Suivi automatique des échéances légales (assurances, contrôles techniques)

4. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

4.1. Modules Développés (QUI'IL FAUT CONSOLIDÉ ET AMÉLIORÉ)

Module	Fonctionnalités
Tableau de Bord	Vue d'ensemble temps réel, statistiques flotte, alertes assurances, KPIs, top véhicules/chauffeurs
Gestion Véhicules	CRUD complet, calcul valeur vénale automatique, upload documents (assurance, carte grise), gestion motos avec détenteur et date de décharge, statistiques (par période)
Chauffeurs	Profils complets, permis conduire, affectation services, disponibilité, statistiques missions
Planning Missions	Réservations véhicules, double vue (liste/calendrier), destinations dynamiques, KM départ/retour avec calcul automatique distance, workflow approbation, mini-calendrier intégré
Demandeurs (ceux qui demande les véhicules)	Gestion bénéficiaires, matricule, service, contact (champs non bloquants pour flexibilité), (un demandeur peut avoir plusieurs)
Assurances Globales	Marchés par lots (ex: AFG couvre tous véhicules légers + motos), alertes échéances, primes optionnelles, upload contrats du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2028
Sinistres	Déclaration accidents, coût estimé optionnel, affectation garage a posteriori, upload photos, responsabilités
Réparations	Séparation Interne/Externe, fiche de transfert obligatoire (externes), suivi coûts, historique interventions
Garages	Référentiel garages internes et partenaires externes (à améliorer) ici il faudra ajouter les réparations
Rapports	Statistiques d'utilisation, analyses de coûts, tableaux de bord personnalisés

4.2. Modules à Développer (Phase 2)

4.2.1. Gestion des Stocks

Module critique pour assurer la disponibilité des pièces et éviter les ruptures de stock.

A. Catalogue de Pièces

- Référentiel complet : pièces détachées, consommables, fluides
- Classification par catégorie (moteur, freinage, électricité, carrosserie, etc.)
- Compatibilité véhicules (quelle pièce pour quel modèle)
- Références fournisseurs et prix moyens
- Upload photos/fiches techniques

B. Suivi des Stocks

- **Quantités en temps réel** (stock disponible, réservé, en commande)
- **Seuils d'alerte** (stock minimum, stock de sécurité)
- **Mouvements de stock** (entrées, sorties, ajustements)
- **Traçabilité** (qui, quand, pourquoi, pour quel véhicule)
- **Inventaires physiques** (comptages périodiques, écarts)
- **Valorisation du stock** (valeur totale, méthodes FIFO/LIFO)

C. Bons de Sortie

- Demande de pièces par les mécaniciens
- Workflow de validation (chef garage)
- Imputation automatique au véhicule concerné
- Historique des consommations par véhicule

D. Commandes et Réapprovisionnement

- **Déclenchement automatique** (seuil atteint → suggestion commande)
- Gestion des bons de commande (enregistrement des bons de commandes signé, scan et ocr pour exploitation des prix et références pour exploitation en liaison avec les stocks)

E. Analyses et Rapports Stock

- Taux de rotation des pièces
- Pièces immobilisées (stock mort)
- Coût moyen par véhicule
- Prévisions de consommation

4.2.2. Gestion du Carburant

- **Plein de carburant** (quantité, coût, kilométrage, station-service)
- **Consommation moyenne** (L/100km par véhicule)
- **Détection anomalies** (surconsommation, fraudes)
- **Budget carburant** (allocation par direction, suivi dépassements)
- Cartes carburant électroniques (intégration possible)

4.2.3. Maintenance Préventive Avancée

- **Plans de maintenance** (selon kilométrage ou temps)
- **Alertes automatiques** (vidange, freins, pneumatiques, filtres)
- **Historique interventions** (qui, quand, quoi, coût)
- Check-lists de contrôle pré-maintenance
- Ordres de travail (OT) avec suivi d'avancement

4.2.4. Contrôles Techniques et Conformité

- Échéances contrôles techniques
- Alertes renouvellement (30j, 15j, 7j avant)
- Upload procès-verbaux
- Historique des contrôles

4.2.5. Gestion Financière et Budgétaire

- Coût total de possession (TCO) par véhicule
- Budgets prévisionnels par direction
- Factures fournisseurs (scan, OCR, validation)
- Tableaux de bord financiers (réalisé vs budget)
- Enregistrement de l'historique des travaux des fournisseurs (Pv etc)

4.2.6. Pneumatiques

- Stock pneus (marques, dimensions, état)
- Montage/démontage (dates, kilométrages)
- Rotations (suivi usure)
- Pression et état (inspections)

4.2.7. Réforme et Cession de Véhicules

- Processus de mise en réforme
- Vente aux enchères / cession
- Archivage historique complet

5. TRAÇABILITÉ ET AUDIT

5.1. Principes de Traçabilité

La traçabilité est au cœur du système PAD FLEET. Chaque action, modification ou consultation est enregistrée avec les métadonnées suivantes :

- **QUI** (utilisateur ayant effectué l'action)
- **QUAND** (date et heure précises)
- **QUOI** (nature de l'action : création, modification, suppression)
- **OÙ** (module concerné, enregistrement impacté)
- **POURQUOI** (motif si applicable)

5.2. Journaux d'Audit

- **Journal système** (connexions, déconnexions, tentatives d'accès non autorisées)
- **Journal des modifications** (historique complet avec valeurs avant/après)
- **Journal des stocks** (chaque mouvement tracé)
- **Journal financier** (toutes les transactions)
- **Rétention** : Minimum 10 ans (conservation légale)

5.3. Rapports d'Audit

- Rapports périodiques automatiques (hebdomadaires, mensuels)
- Rapports d'anomalies (actions suspectes, incohérences)
- Exports pour audits externes (format Excel, PDF)
- Recherches ciblées (par utilisateur, date, véhicule, action)

6. ARCHITECTURE TECHNIQUE

6.1. Technologies Utilisées

Composant	Technologie
Frontend	React 18 + TailwindCSS (interface moderne et responsive)
Stockage	LocalStorage (actuel) → Migration prévue vers PostgreSQL/MySQL
Backend	Node.js + Express (API REST) - À développer
Rapports	Export Excel, PDF, CSV
Sécurité	Authentification JWT, rôles et permissions, chiffrement données sensibles

6.2. Architecture Cible

- **Architecture 3 tiers** (Client / Serveur / Base de données)
- **Hébergement** Serveur dédié PAD ou cloud (OVH, AWS, Azure)
- **Sauvegarde** Quotidienne automatique + copie offsite
- **Accessibilité** Web (tous navigateurs), mobile (responsive), tablette
- **Multi-utilisateurs** Accès concurrent, gestion conflits

7. ACTEURS ET RÔLES

Acteur	Droits et Fonctions
Administrateur	Tous droits : paramétrage système, gestion utilisateurs, exports massifs, archives
Chef Garage	Planification maintenance, affectation mécaniciens, validation bons de sortie, ordres de travail
Mécanicien	Enregistrement interventions, demande pièces, comptes-rendus, photos avant/après
Magasinier	Gestion stock, réception commandes, sorties pièces, inventaires, alertes
Gestionnaire Flotte	Planning missions, affectations véhicules/chauffeurs, suivi assurances, sinistres, rapports
Chauffeur	Consultation missions, saisie KM départ/retour, signalement anomalies, carnets de bord
Directeur / Chef Service	Demandes de réservation, consultation disponibilités, approbations, suivi budget
Contrôleur Financier	Rapports financiers, TCO, budgets, factures, analyses coûts, écarts
Direction Générale	Tableaux de bord stratégiques, KPIs, aide à la décision, audits

8. BÉNÉFICES ATTENDUS

8.1. Bénéfices Opérationnels

- **Réduction de 70% du temps administratif** (fin des saisies multiples, registres papier)
- **Disponibilité accrue des véhicules** (maintenance proactive, moins de pannes)
- **Optimisation des plannings** (éviter conflits, double réservations)
- **Traçabilité totale** (chaque action enregistrée, horodatée, nominative)

8.2. Bénéfices Financiers

- **Réduction de 20-30% des coûts de maintenance** (prévention vs réparation)
- **Élimination ruptures de stock** (éviter immobilisations prolongées)
- **Optimisation durée de vie véhicules** (entretien régulier, moins de casse)
- **ROI estimé** : 12-18 mois

8.3. Bénéfices Stratégiques

- **Aide à la décision éclairée** (données fiables, analyses poussées)
- **Conformité réglementaire garantie** (contrôles techniques, assurances à jour)
- **Image modernisée** (digitalisation, efficacité, transparence)
- **Archivage pérenne** (données sécurisées, audits facilités)
- **Scalabilité** (système adaptable croissance parc)

9. PLAN DE DÉPLOIEMENT

9.1. Phase 1 : Consolidation Modules Existants (1 mois)

- Tests utilisateurs approfondis
- Corrections bugs remontés
- Optimisations ergonomie
- Rédaction documentation utilisateur

9.2. Phase 2 : Développement Gestion Stock (2 mois)

- Conception modèle de données stock
- Développement catalogue pièces
- Suivi mouvements et alertes
- Bons de sortie et commandes
- Tests et ajustements

9.3. Phase 3 : Backend et Base de Données (1.5 mois)

- Migration LocalStorage → PostgreSQL
- API REST Node.js/Express
- Authentification JWT
- Gestion rôles et permissions
- Tests performance et sécurité

9.4. Phase 4 : Modules Complémentaires (2 mois)

- Gestion carburant
- Maintenance préventive avancée
- Contrôles techniques
- Pneumatiques

9.5. Phase 5 : Formation et Déploiement (1 mois)

- Formation utilisateurs par rôle
- Migration données historiques
- Déploiement progressif (pilote garage puis extension)
- Support utilisateurs renforcé
- Recette finale et mise en production

9.6. Phase 6 : Support et Améliorations Continue (Permanent)

- Hotline utilisateurs
- Corrections bugs
- Évolutions fonctionnelles

- Mises à jour sécurité

10. INDICATEURS DE SUCCÈS (KPIs)

Indicateur	Objectif
Taux d'adoption	> 90% utilisateurs actifs à M+3
Réduction temps administratif	-70% à M+6
Disponibilité véhicules	+15% à M+12
Ruptures de stock	< 2% à M+6
Coûts maintenance	-25% à M+12
Traçabilité complète	100% actions enregistrées dès M+3
Satisfaction utilisateurs	> 8/10 à M+6

11. CONCLUSION

PAD FLEET représente une opportunité stratégique pour le Port Autonome de Douala de moderniser en profondeur la gestion de son parc automobile et de son garage institutionnel. Ce projet dépasse largement le cadre d'une simple numérisation : il s'agit d'une transformation complète des processus opérationnels vers plus d'efficacité, de transparence et de traçabilité.

Les modules déjà développés démontrent la viabilité technique et fonctionnelle du système. Les bénéfices attendus, tant sur le plan opérationnel que financier, justifient pleinement l'investissement dans les phases suivantes, notamment la gestion des stocks qui constituera l'épine dorsale de l'efficacité du garage.

Le déploiement progressif proposé permet une adoption en douceur, avec un accompagnement renforcé des utilisateurs à chaque étape. Les indicateurs de succès définis permettront de mesurer objectivement l'atteinte des objectifs et d'ajuster le projet si nécessaire.

PAD FLEET n'est pas qu'un outil : c'est le socle d'une gestion moderne, professionnelle et optimisée de la mobilité au sein du Port Autonome de Douala, positionnant l'institution comme un modèle de digitalisation dans le secteur public camerounais.

*Document élaboré en Janvier 2026
LOMIÉ MPELLÉ Kenny Borel - Cameroun*